

Explicación del Módulo: Fuerza Bruta FTP

`bruteforce_ftp.py`

Suite de Auditoría de Seguridad Informática

24 de mayo de 2026

Introducción

El módulo `bruteforce_ftp.py` (asignado al Grupo 3 para la Fase II) tiene como objetivo automatizar un ataque de **Fuerza Bruta basado en Diccionario** contra un servidor FTP. En términos sencillos, el script actúa como un atacante que intenta abrir una caja fuerte probando sistemáticamente una lista de combinaciones posibles de usuarios y contraseñas hasta dar con la correcta.

¿Cómo funciona el código paso a paso?

1. **Generación de Combinaciones (Carga de Diccionarios):** El método `load_dictionaries` toma una lista de nombres de usuario posibles (ej. *admin*, *root*) y una lista de contraseñas (ej. *12345*, *password*). Luego, mezcla ambas listas para generar todas las combinaciones posibles (el producto cartesiano) y las guarda en una 'cola de trabajo' (`queue.Queue`).
2. **Trabajo en Equipo (Uso de Hilos / Concurrencia):** Si tuviéramos que probar mil contraseñas una por una, el proceso de autenticación en red sería demasiado lento. El método `run` soluciona esto creando varios “trabajadores” simultáneos (Hilos o *Threads*). Cada hilo toma velozmente una combinación de la cola de trabajo y la prueba al mismo tiempo que sus compañeros.
3. **La Prueba de Conexión (_worker):** Cada hilo utiliza la librería integrada de Python `ftplib` para intentar iniciar sesión en el servidor objetivo (`ftp.login`).
 - Si la contraseña es incorrecta, el servidor rechaza la conexión con el **Código 530** (Permiso denegado). El script intercepta este error (`ftplib.error_perm`), lo ignora silenciosamente y pasa a la siguiente combinación.
 - Si la contraseña es correcta, el script tiene éxito, guarda las credenciales en la lista `found_credentials` y lanza un aviso en pantalla.
4. **Parada Inteligente (stop_event):** Una vez que un hilo encuentra la contraseña correcta, activa una señal de alto (`stop_event.set()`). Esto avisa a todos los demás hilos que aborten las pruebas restantes en la cola, ahorrando tiempo valioso y evitando sobrecargar la red innecesariamente.

Estructura de Salida

Al finalizar, el módulo retorna una lista de diccionarios con los usuarios y contraseñas vulnerados. Más adelante en la etapa de integración, el Grupo 4 deberá adaptar esta salida cruda para que cumpla con el esquema oficial (`schema_resultados.json`) requerido por el orquestador principal.

Conclusión

Este módulo demuestra el poder de la automatización y la programación concurrente en Python. A nivel defensivo, ilustra claramente por qué es crítico no utilizar contraseñas por defecto o débiles en servicios expuestos, ya que un programa automatizado puede adivinarlas en cuestión de segundos.